安装和使用 SolidFire 企业 SDS

Element Software

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software-123/esds/concept_get_started_esds.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装和使用 SolidFire 企业 SDS . . . 1
- 了解更多信息 . . . 1
- 开始使用 NetApp SolidFire 企业版 SDS . . . 1
- 执行安装的前提条件任务 . . . 5
- 使用 Ansible 安装 SolidFire ESDS . . . 16
- 执行安装后任务 . . . 19
- 升级集群 . . . 26
- 监控集群 . . . 28
- 管理 SolidFire ESDS 存储 . . . 29
- 在节点上卸载 SolidFire ESDS . . . 31
- 维护 SolidFire ESDS . . . 32

安装和使用 SolidFire 企业 SDS

了解如何安装和使用 SolidFire 企业 SDS 。

- 开始使用 NetApp SolidFire Enterprise
- 执行安装的前提条件任务
- 安装 SolidFire ESDS
- 执行安装后任务
- 升级集群
- 监控集群
- 管理 SolidFire ESDS 存储
- 卸载 SolidFire ESDS
- 维护 SolidFire ESDS

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

开始使用 NetApp SolidFire 企业版 SDS

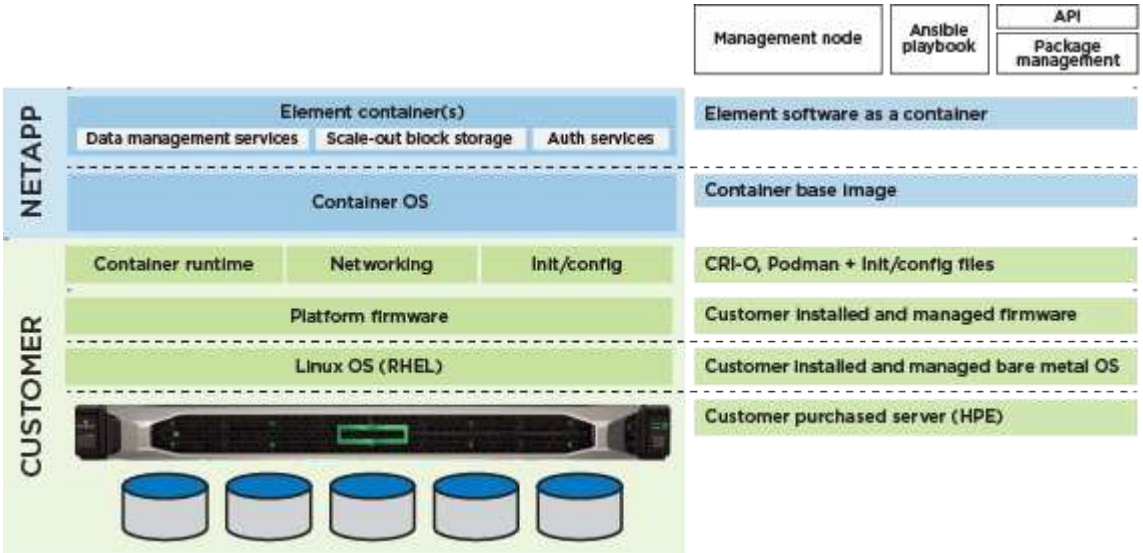
NetApp SolidFire 企业 SDS （ESDS）可在您选择的符合 SolidFire ESDS 参考配置的硬件上提供 SolidFire 横向扩展技术和 NetApp Element 软件数据服务的优势。SolidFire ESDS 提供独立于底层硬件的 NetApp Element 软件。这样，您就可以在 NetApp 品牌设备或通用服务器上使用所有 Element 功能，这符合 NetApp 参考配置。

SolidFire ESDS 的主要功能

- 用于通过容器安装和运行 Element 软件。
- 使用经过预先验证的商用服务器平台提供企业级存储功能和可靠性。在 SolidFire 规定的 x86 服务器平台和底层组件（CPU，内存， SSD 驱动器，缓存，网络连接， 固件），根据中发布的参考配置 "NetApp 互操作性表工具（IMT）"。
- 提供空闲软件加密。通过软件空闲加密，可以对写入存储集群中 SSD 的所有数据进行加密。这样可以在 SolidFire ESDS 节点中提供一个主加密层，其中不包括自加密驱动器（SED）。
- 使用服务质量（QoS）策略提供可预测的集群性能。
- 支持四节点到 40 节点集群。
- 使用术语容量许可证模式进行许可。
- 使用与技术合作伙伴签订的支持协议提供支持的新模式。

借助 SolidFire ESDS， NetApp 为 Element 提供了容器，您可以在满足必要要求的商用硬件上运行这些容器。您可以使用已安装操作系统的自有服务器。您可以使用 Ansible 等自动化工具运行安装前合规性检查并安装

SolidFire ESDS 。在预安装设置任务中，您应安装管理节点以支持日志包收集以及其他服务，例如 SolidFire AIQ 。下面是一个架构概述，其中显示了 SolidFire ESDS 环境中的各种组件：



您负责配置，监控和管理平台的生命周期，以及配置网络接口和路由表。

NetApp Element 软件的某些功能不适用于 SolidFire ESDS 。传统 SolidFire 存储节点的原生 Element 功能在 SolidFire ESDS 中处于禁用状态，例如硬件监控，固件更新，使用自加密驱动器的空闲加密（Encryption as Rest， EAR）（SED））以及光纤通道。

- 外部密钥管理（EKM）
- 硬件加密
- 多驱动器分区服务（MDSS）
- 硬件监控，主机平台更新（例如：驱动程序，固件和操作系统软件包）和光纤通道

快速入门信息

您可以找到一组有关安装 SolidFire ESDS 的简要说明 "此处"。

许可策略

SolidFire ESDS 受 NetApp 术语容量许可证模式的约束。

下面简要概述了此模型的策略：

- 软件成本基于原始容量（驱动器大小乘以节点或集群中的驱动器数量），因此此模型的软件成本易于预测。
- 您不需要软件许可证密钥。您将在销售订单上收到软件的主序列号，该序列号包含在您订购后收到的文档套件中。您必须保留此主序列号，因为它将用于支持授权。

有关详细信息，请参见 "NetApp HCI 和 SolidFire 的购买模式"。

用于安装和使用 SolidFire ESDS 的接口

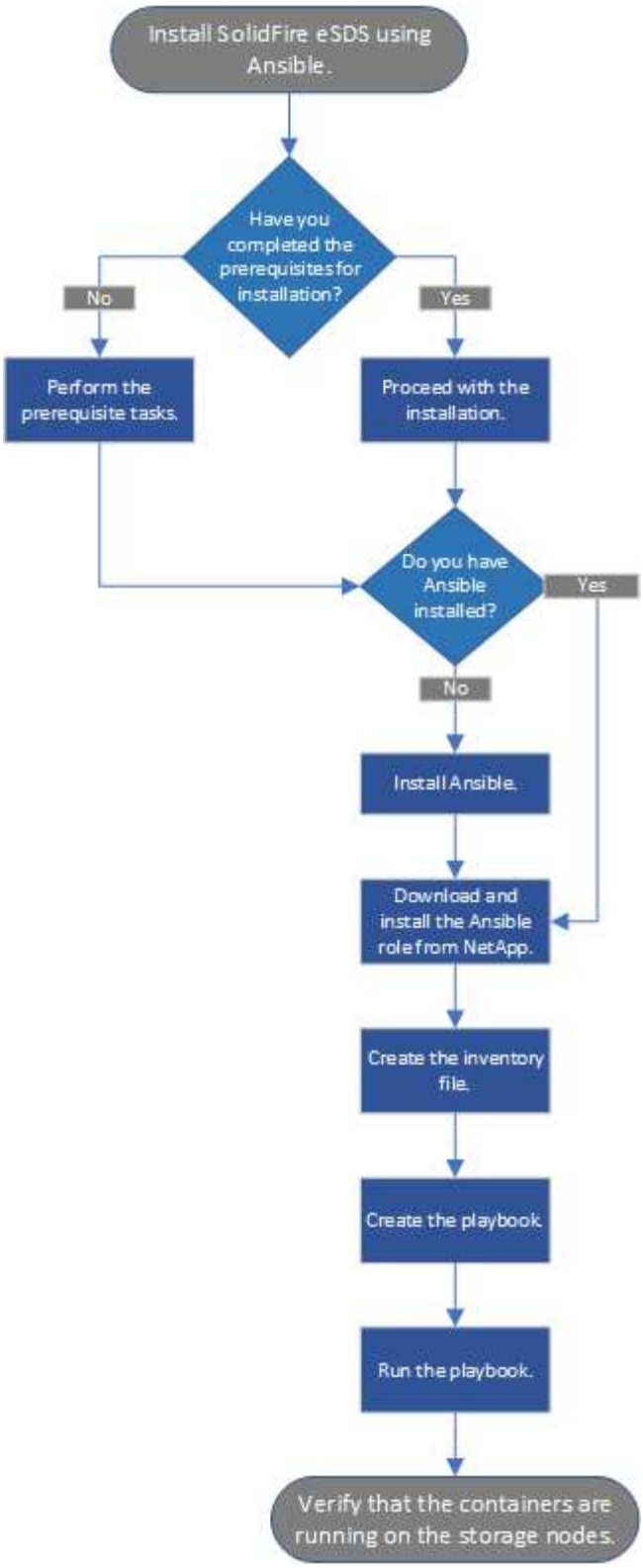
下面列出了用于安装，监控和管理 SolidFire ESDS 的工具和界面：

工具 / 接口	谁在使用它	Description
Ansible 合规性检查角色	客户	用于验证平台是否与中列出的参考配置匹配 "NetApp 互操作性表工具（需要登录）"。您应在安装 SolidFire ESDS 之前执行此操作。
Ansible 安装角色	客户	用于安装 SolidFire ESDS 。
管理节点	客户	用于日志捆绑包收集和管理服务，例如 AIQ 。
NetApp Hybrid Cloud Control	客户， NetApp 支持	用于创建集群和进行每节点管理，以及从管理节点收集日志。
Hewlett Packard Enterprise （HPE） Integrated Lights-Out （ILO）	客户， HPE 支持	用于收集有关事件和状态的数据以进行根发生原因分析。
Dell Integrated Dell Remote Access Controller （iDRAC）	客户， Dell 支持	用于收集有关事件和状态的数据以进行根发生原因分析。
NetApp Element 软件 UI	客户	用于管理 SolidFire ESDS 存储集群。
Active IQ	客户， NetApp 支持	用于监控集群运行状况。
一个收集	NetApp 支持	用于收集补充日志。

安装概述

您可以使用 Ansible 等自动化工具安装 SolidFire ESDS 。

下面是使用 Ansible 进行安装的简要概述：



动态节点评级（ **Element 12.3.1** 中的新增功能！）

动态节点评级是 Element 12.3.1 中的一项新功能，与当今每个平台使用一个 CPU 的模式不同，它使您可以为每个 ESDS 平台使用 24 个受支持的 CPU 。

目前在 ESDS 上支持的所有平台均支持动态节点评级： DL360 ， DL380 和 R640 。

对于第一版动态节点评级，任何节点的最大 IOPS 评级均为 10 万次 IOPS 。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

执行安装的前提条件任务

在安装 SolidFire ESDS 之前，请确保执行必要的检查并验证您的环境是否满足配置， IP 地址和网络连接要求。

<Strong> 安装所需硬件 **</Strong>**

- 安装支持的服务器。请参见 "NetApp 互操作性表（需要登录）" 有关详细信息 ...
- 确保硬件配置是平衡的，并且所有通道均已填充。有关最大程度地提高带宽的详细信息，请参见 "知识库文章" （需要登录）。

<Strong> 配置主机（节点） **</Strong>**

- 根据中列出的受支持版本安装 RHEL "NetApp 互操作性表（需要登录）"。
- 配置网络时间协议（ NTP ）服务器，以便与网络中的所有主机结合使用。
- 选择安装目标时，选择单选按钮以手动配置文件系统分区。在 * 手动分区 * 页面上，使用 * + * 和 * - * 按钮删除任何现有分区，并根据此处列出的建议创建新分区并调整其大小。使用默认 LVM 分区方案，您可以在以后根据需要轻松调整大小。

> 默认情况下， RHEL 会选择 `xfs` 作为您手动创建的分区的默认文件系统。您应将其更改为 `ext4` ，但 ` /boot` 和 `sWAP` 分区除外。您的 ` /boot` 分区应使用 `ext2` 。

如果您的 SATA 磁盘为 250 GB ，请按照下面建议的分区进行操作。如果 SATA 磁盘具有更多空间，则可以增加 /opt 和 /var 分区大小。

分区	**Size**
/boot	1 GB
/opt	50 GB
/var	50 GB
交换	4 GB
主页	5 GB
/	最小 10 GB
/usr	最小 10 GB

> 任何进程均不使用 ` /dev/sdb` 磁盘。

- 为 /boot 禁用 RAID 。
- 在选择要安装的特定软件包的软件选择屏幕上，根据您的 RHEL 版本选择 * 服务器 * 或 * 基础架构服务器 * 。
- 首次启动后，执行以下操作：
  - 安装 Red Hat 订阅管理器并启用以下存储库：

    ```
    rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
    rhel-7-server-optional-rpms
    rhel-7-server-extras-rpms
    ```

  - 在节点上启用 SSH 。
  - 如果要禁用 IPv6 ，请按照本节中详细介绍的步骤进行操作 "知识库文章（需要登录）"。

<Strong> 安装所需软件 **</Strong>**

- 安装 Ansible ， Git ， Podman 和 Python 3.0 。

> 对于 Element 12.3 ，支持的 Podman 版本为 1.0.4 。

<Strong> 验证您的配置是否符合 **NetApp&#8217** 安装 **SolidFire ESDS</Strong>** 的要求

- 使用中列出的 SolidFire ESDS 配置 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）" 作为参考。

> 如果您就与 SolidFire ESDS 相关的问题联系 NetApp 支持部门寻求帮助，支持部门将首先验证您的平台是否符合 IMT 中列出的 SolidFire ESDS 的参考配置。如果支持部门确定您的底层平台不符合参考配置，支持部门将指导您将不合规的固件，软件和 / 或硬件组件与 IMT 中的正确版本对齐。

- 对 SolidFire ESDS 运行合规性检查。

  a. 运行 `Ansible galaxy install` 命令安装 `NAR_solidfire_SDS_Compliance` 角色。

  ```
  ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
  Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
  ```

  您也可以通过从中复制角色来手动安装该角色 "NetApp GitHub 存储库" 并将角色放置在 `~ /.Ansible` 目录中。NetApp 提供了一个自述文件，其中包含有关如何运行角色的信息。

  > 确保您始终下载最新版本的角色。

  b. 将已下载的角色上移一个安装它们的目录。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. 运行 `Ansible - galxy role list` 命令，以确保 Ansible 已配置为使用新角色。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 创建用于合规性检查的攻略手册。

e. 运行合规性检查攻略手册，如以下示例所示：

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

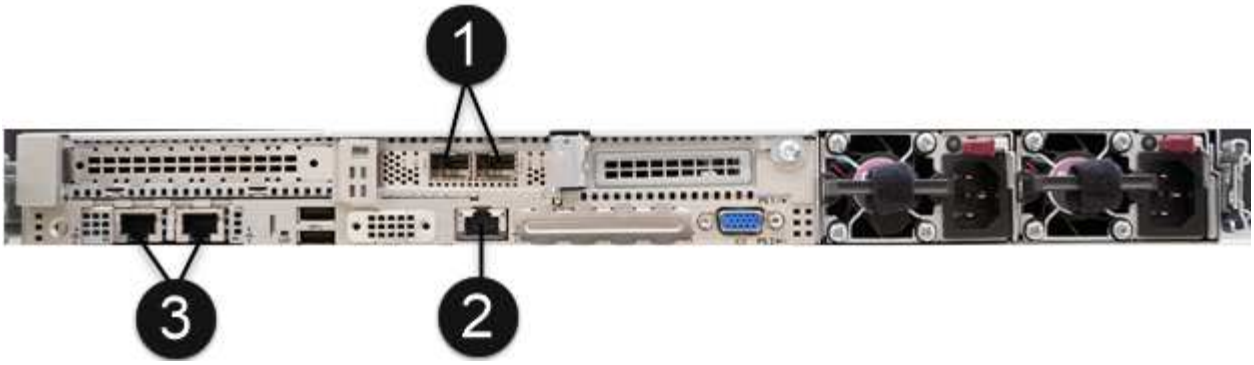
> 即使您开始使用 SolidFire ESDS 系统，也应定期运行合规性检查，以确保您的系统符合要求。在某些情况下， NetApp 支持部门会要求您运行合规性检查，以帮助诊断和解决问题。

<Strong> 了解网络和 **IP** 地址要求 **</Strong>**

- 熟悉如何在 RHEL 中配置和管理网络和网络接口。请参见 "Red Hat 文档"。
- 按照此处详细介绍的 IP 要求配置网络：

组件	存储网络 **IP** 地址	管理网络 **IP** 地址	**IP** 地址总数
存储节点	1.	1.	每个节点 2 个
管理节点	（可选） 1.	1.	存储网络上的每个集群 1 个 + 管理网络上的每个集群 1 个 + 管理节点的每个集群 1 个 FQDN
存储集群	1 个存储 IP （ SVIP ）	1 个管理 IP （ MVIP ）	每个存储集群 2 个

- 在 25GbE 以太网交换机上配置存储网络，在 10GbE 交换机上配置管理网络。请参见以下布线图：



项目	Description
1.	存储网络的端口
2.	IPMI 的端口
3.	用于管理网络的端口

此处提供的图示仅用作示例。实际硬件可能因服务器而异。

- 将交换机端口 MTU 更改为 9216 字节。

<Strong> 允许特定端口通过数据中心？ **#8217**； **s** 防火墙 **</Strong>**

- 如果在运行 RHEL 的存储节点上启用了 `firewalld`，请确保打开以下端口，以便可以远程管理系统，允许数据中心外部的客户端连接到资源，并确保内部服务可以正常运行：

源	目标	Port	Description
存储节点 MIP	管理节点	80 TCP/UDP	集群升级
SNMP 服务器	存储节点 MIP	161/UDP	SNMP 轮询
系统管理员 PC	管理节点	442 TCP	对管理节点的 HTTPS UI 访问
系统管理员 PC	存储节点 MIP	442 TCP	对存储节点的 HTTPS UI 访问
iSCSI 客户端	存储集群 MVIP	443/TCP	（可选） UI 和 API 访问
管理节点	monitoring.solidfire.com	443/TCP	存储集群向 Active IQ 报告
存储节点 MIP	远程存储集群 MVIP	443/TCP	远程复制集群配对通信

源	目标	Port	Description
存储节点 MIP	远程存储节点 MIP	443/TCP	远程复制集群配对通信
SolidFire ESDS sfapp	按节点 UI 和 API 访问以创建集群	2010 UDP	集群信标（用于发现要添加到集群的节点）
iSCSI 客户端	存储集群 SVIP	3260 TCP	客户端 iSCSI 通信
iSCSI 客户端	存储集群 SIP	3260 TCP	客户端 iSCSI 通信
SOAP 服务器	SolidFire ESDS sfapp	7627 TCP	SOAP Web 服务
系统管理员 PC	不适用	8080 TCP	系统管理员通信
vCenter Server	管理节点	843/TCP	vCenter 插件 QoSSIOC 服务

Element 分布式数据库需要使用端口 2181 ， 2182 和 2183 ，并且在安装 SolidFire ESDS 时，将从 Element 容器动态打开端口 2181 ， 2182 和 2183 。

- 使用以下命令打开上述端口：

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

<Strong> 配置主机网络 **</Strong>**

- 使用配置主机网络 "最佳实践" 已提供。

您应完成配置主机网络的步骤，以确保成功安装 SolidFire ESDS 。

<Strong> 完成其他要求 **</Strong>**

- 安装一个 Collect ， NetApp 支持部门将使用它收集主机日志。您可以从安装一个 Collect "此处"。要访问下载内容，您需要一个 NetApp 帐户。您还可以在同一位置找到《 One Collect 安装指南》和《发行说明》。

> 要获得最佳支持体验，您必须下载并安装一个 Collect 。

- 安装用于收集日志的管理节点，并启用 NetApp 支持访问以进行故障排除。有关管理节点和安装步骤的信息，请参见 "此处"。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

网络配置注意事项

在安装 SolidFire ESDS 之前，您应在运行 RHEL 的存储节点上设置所需的网络。您负责环境中的网络路由。您可以使用作为框架提供的最佳实践。

> - 使用绑定或绑定的接口。
> - 对集群中的所有节点使用相同的接口名称（例如： team-mgt 表示每个节点的管理接口，而 team-stg 表示每个节点的存储接口）。
> - 确保 NetworkManager 正在运行。
> - 确保已在所有存储节点上安装 NetworkManager-dispater-routing-rules 软件包，以便进行基于策略的路由。
> - 请参见 "NetApp SolidFire 存储系统上的网络连接和网络维护最佳实践"。
> - 在每个节点上配置管理和存储网络，以便通过绑定或组配置使用多个冗余物理接口。

有关网络绑定的信息，请参见 "配置网络绑定"。默认情况下，所有存储节点 10GbE 接口均已启用，最大传输单元（ MTU ）为 9000 字节。为了获得最佳性能，请为所有服务器端存储接口配置与 NetApp SolidFire 存储节点相同的 MTU 。您应将网络交换机配置为至少支持 9016 字节或更多的 MTU ，以考虑巨型帧开销以及通过网络正确转发。如果要更改此配置以支持较低的 MTU 设置，应联系 NetApp 支持部门。

有关 SolidFire ESDS 针对不同类型的流量所需的存储和管理网络的信息，请参见下表：

网络类型	**Description**
存储网络	• 包括所有存储 /iSCSI 流量。 • 如果要从位于不同第 3 层网络的主机挂载，或者计划在集群之间复制数据，则可以路由。 • 应在同一第 2 层广播域上配置网络接口。

网络类型	Description
管理网络	• 包括所有管理流量。 • 如果要从其他第 3 层网络访问集群 API 或 UI ，则可以路由。 • 应在同一第 2 层广播域上配置网络接口。 • 应使用 MTU 至少为 1500 字节的网络接口卡进行配置。

有关配置主机网络的示例和提示，请参见 "此处"。

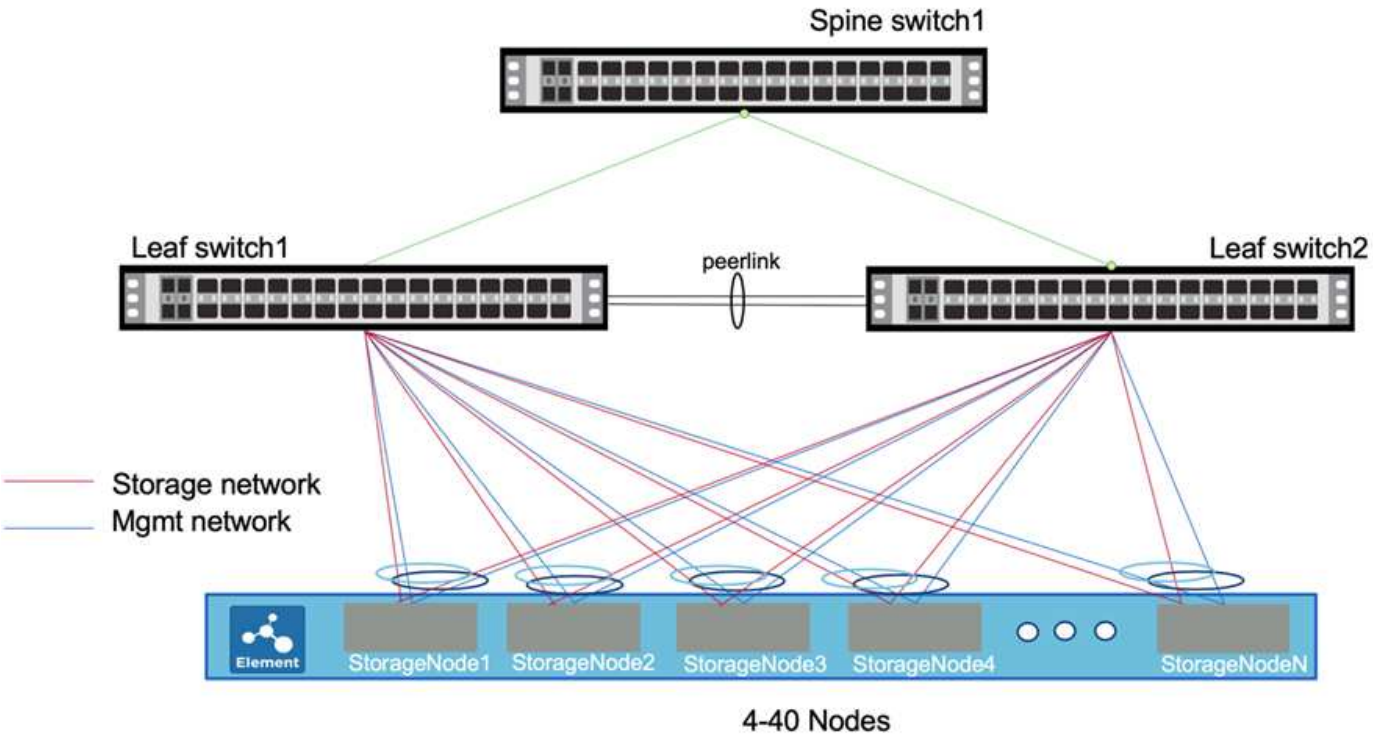
了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

配置主机网络

在安装 SolidFire ESDS 之前，请使用提供的示例和提示配置主机网络。

下面是一个示例网络配置：



在此示例中，存储节点上的两个接口为 network "已组合" 并连接到管理网络以实现冗余。同样，还会将另外两个接口组合在一起并连接到存储网络。

每个接口都有一个名为 ifcfg-<interface-name>X 的配置文件，其中 X 是接口的编号，从零开始或 1 开始，具体取决于所使用的命名约定。配置文件是在首次创建接口时创建的。连接到存储网络的两个物理接口中的每个接口应已存在一个配置文件。连接到管理网络的两个物理接口中的每一个接口也应具有一个配置文件。接口配置文件位于 /etc/sysconfig/network-scripts 目录中。请参见 "接口配置文件"。

此处提供的示例包含 HPE 服务器的存储和管理接口名称。如果您使用的是 Dell 服务器，则接口名称会有所不同。Dell 服务器的存储接口名称是 em1 和 EM2 。Dell 服务器的管理接口名称为 p3p1 和 p3p2 。

步骤

1. 安装 `NetworkManager-dispater-routing-rules` 软件包，并确保已配置相应的存储库。
2. 使用交换机供应商的文档配置网络交换机。有关配置多机箱链路聚合组（ MLAG ）协议和链路聚合控制协议（ LACP ）的具体说明，请参见交换机供应商的文档。

   建议您通过运行 `no lacp suspend-individual` 来配置 LACP 回退并禁用 LACP 单个端口暂停行为。这样，即使在配置不当的情况下不广播 LACP 数据包，访问点链路也会启动。

3. 使用以下示例编辑连接到存储网络的物理接口的两个配置文件。强烈建议在存储网络上设置巨型帧，但这并不是必需的。在以下示例中，存储接口名称是 ens2f0 ，存储团队名称是 team10G ：

   在此处列出的所有示例配置中，名称和设备使用相同的值。如果您选择使用不同的值，则可以使用不同的值。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 使用以下示例编辑连接到管理网络的接口的两个配置文件。在此示例中，管理接口名称为 eno5 ，管理团队名称为 team1G ：

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 使用以下示例为存储团队创建团队接口文件。在此示例中，该组称为 team10G 。它位于运行网络绑定 LACP 运行程序的存储网络上。

> 建议对存储接口使用主动 / 主动配置。此配置需要在交换机上配置额外的主动 / 主动多机箱链路聚合组（ MLAG ）协议和链路聚合控制协议（ LACP ）。此配置需要 "网络绑定 LACP 运行程序"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 使用以下示例为管理团队创建团队接口文件。在此示例中，该组称为 team1G 。它位于运行网络绑定操作备份运行程序的管理网络上。

> 建议对管理接口使用主动 / 被动配置，但也可以使用主动 / 主动配置。这不需要对叶交换机进行额外配置。此配置使用 "网络绑定操作备份运行程序"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. 使用以下示例编辑 ` /etc/iproute2/RT_Tables` 文件以启用新的路由表。此文件将映射定义为使用路由表名称而不是索引编号来引用特定表。在以下示例中，可以按索引（ 20 ）或名称（ team10G ）调用名为 team10G 的新存储路由表：

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 使用以下示例将路由添加到存储流量的路由表中。此路由表指向存储网络作为默认网关，并且必须用于 iSCSI 流量。在以下示例中，组队接口名称为 team10G 。

> 您应替换 ` $storage_network` ， ` $storage_if_name src` ， ` $SIP 表` ， ` $routing_table_name` ， ` $storage_default_gw dev` ， ` $storage_if_name src` ， ` $SIP 表` 和 ` $routing_table_name` 。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. 如果流量来自 SIP 或 SVIP ，请添加基于策略的路由以使用您创建的新路由表。使用以下示例并替换为您自己的值：

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. 为要应用的所有更改重新启动网络连接。

```
# systemctl restart network.service
```

11. 要检查基于策略的路由规则，请运行 `ip rule show` 命令。
12. 要检查路由表，请运行 `ip route show table` 命令。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

使用 Ansible 安装 SolidFire ESDS

您可以使用 Ansible 等自动化工具安装 SolidFire ESDS 。如果您非常熟悉 Ansible ，则可以创建一本 Ansible 攻略手册，该攻略手册将多项任务结合在一起，例如安装 SolidFire ESDS 和创建集群。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您已按照提供的说明在本地服务器上安装 Ansible "此处"。
- 您已熟悉 Ansible 角色。请参见 "此处"。
- 您已执行列出的所有前提条件任务 "此处"。
- 您已对 SolidFire ESDS 运行合规性检查。有关如何运行合规性检查的说明，请参见 "此处"。

使用 Ansible Vault 获取敏感信息，例如密码，而不是使用纯文本。有关详细信息，请参见以下链接：

- "使用 Ansible Vault"
- "如何构建清单"

> 您应在清单文件中指定所有必需的变量，而不是在攻略手册中指定。

步骤

1. 运行 `Ansible galaxy install` 命令安装 `NAR_solidfire_SDS_install` 角色。

   ```
   ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
   Automation/nar_solidfire_sds_install.git
   ```

   您也可以通过从中复制角色来手动安装该角色 "NetApp GitHub 存储库" 并将角色放置在 `~ /.Ansible` 目录中。NetApp 提供了一个自述文件，其中包含有关如何运行角色的信息。

   > 确保您始终下载最新版本的角色。

2. 将已下载的角色上移一个安装它们的目录。

   ```
   $ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
   ```

3. 运行 `Ansible - galxy role list` 命令，以确保 Ansible 已配置为使用新角色。

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

> 与角色关联的 README 文件包含一个列表，其中列出了您应定义的所有必需变量和可选变量，如下所示：

```
Example Playbook
----------------
...
- name: Install SolidFire Enterprise SDS
  hosts: all
  gather_facts: True

  roles:
    - role: nar_solidfire_sds_install
      vars:
        solidfire_element_rpm: http://<server>/<path>/solidfire-element-W.X.Y.Z-N.el{7,8}.x86_64.rpm
        mgmt_iface: mgmt_t0
        storage_iface: strg_t1
        storage_devices:
          - /dev/sda
          - /dev/sdb
          - /dev/sdd
          - /dev/sde
          - /dev/sdf
          - /dev/sdg
          - /dev/sdh
          - /dev/sdi
          - /dev/sdj
        cache_devices:
          - /dev/sdc
```

您应在清单文件中定义这些变量，此文件将在下一步中创建。

4. 在 Ansible 工作目录中创建清单文件。

> 在清单文件中，您应包括要安装 SolidFire ESDS 的所有主机（节点）。通过清单文件，您可以通过攻略手册（您将在下一步创建此攻略手册）使用一个命令来管理多个主机。此外，还应定义变量，例如存储节点的用户名和密码，管理接口和存储接口的名称等。

> 请确保对清单文件遵循以下准则： * 请对设备名称使用正确的拼写。* 在文件中使用正确的格式。确保只有一个 cachDevice 。* 使用列表指定 storage_devices 。

> 此处提供的示例包含 HPE 服务器的存储和管理接口名称。如果您使用的是 Dell 服务器，则缓存设备名称为 nvme1n1 。对于 Dell 服务器， mgmt_iface 为 team1G ， storage_iface 为 team10G 。

下面显示了一个清单文件示例。它包括四个存储节点。在此示例中，将 * 存储节点 MIP* 替换为存储节点的 MIP 地址，并替换 "&" 以及存储节点的用户名和密码。

```
all:
    hosts:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
    vars:
        ansible_connection: ssh
        ansible_ssh_common_args: -o StrictHostKeyChecking=no
        ansible_user: *****
        ansible_ssh_pass: *****
        solidfire_element_rpm: http://sf-
artifactory.solidfire.net/artifactory/crux/solidfire-element-**.*.*.***-
*.***.x86_64.rpm
        mgmt_iface: "team0"
        storage_iface: "team1"
        storage_devices:
          - "/dev/nvme0n1"
          - "/dev/nvme1n1"
          - "/dev/nvme2n1"
          - "/dev/nvme3n1"
          - "/dev/nvme4n1"
          - "/dev/nvme5n1"
          - "/dev/nvme6n1"
          - "/dev/nvme7n1"
          - "/dev/nvme8n1"
        cache_devices:
          - "/dev/nvme9n1"
```

5. 对清单文件中定义的主机（节点）执行 Ping 操作，以验证 Ansible 是否可以与其通信。
6. 将 Red Hat Package Manager （ RPM ）文件下载到本地 Web 服务器上的文件目录中，此服务器可从运行 Ansible 的服务器和存储节点访问。
7. 创建 Ansible 攻略手册。如果您已经有攻略手册，可以对其进行修改。您可以使用 NetApp 提供的 README 文件中的示例。
8. 运行上一步创建的攻略手册，安装 SolidFire ESDS：

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml sample_playbook.yaml
```

将 * 样本 _playbook.yaml* 替换为攻略手册的名称，将 * 清单 .yaml* 替换为清单文件的名称。运行攻略手册会在清单文件中列出的每个节点上创建 `sf_sSD_config.yaml` 文件。它还会在每个存储节点上安装和启动 SolidFire 服务。有关 `sf_sSD_config.yaml` 的详细信息，请参见 "此处"。

9. 检查控制台中的 Ansible 输出，以确保已在每个节点上启动 SolidFire 服务。

以下是输出示例：

```
TASK [nar_solidfire_sds_install : Ensure the SolidFire eSDS service is
started]
***********************************************************************
********************

changed: [10.61.68.52]

changed: [10.61.68.54]

changed: [10.61.68.51]

changed: [10.61.68.53]



PLAY RECAP
***********************************************************************
***********************************************************************
******************

10.61.68.51                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.52                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.53                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.54                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0
```

10. 要验证 SolidFire 服务是否已正确启动，请运行 `systemctl status SolidFire` 命令，并在输出中检查 `Active： active （ exted… ） …`。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

执行安装后任务

安装 SolidFire ESDS 后，请在每个 SolidFire ESDS 节点上配置集群名称。然后，您可以

创建 SolidFire ESDS 集群。

下面简要概述了在安装 SolidFire ESDS 后应完成的任务：

- [Configure the cluster name]
- [Set the license key]
- [Create a cluster]
- [Add drives to the cluster]

> 您可以使用 “NAR_solidfire_cluster_config” NetApp 提供的可执行安装后步骤的角色。如果要手动执行此操作，请参见以下步骤。

配置集群名称

您应先在每个 SolidFire ESDS 节点上配置集群名称，然后才能将此节点添加到集群中。您可以使用每节点 UI 或 Element API 执行此操作。

> 创建集群后，您无法更改集群名称。

步骤

1. 选择以下选项之一：
   - 使用每节点 UI：
     i. 打开每节点管理节点 UI： `https://<node_mip>:442` 。
     ii. 选择 * 集群设置 * 并输入集群名称。
     iii. 选择 * 应用更改 * 。
   - 使用 “setClusterConfig” API 方法。

     此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
集群	在此方法调用期间应更改的配置属性。只需将要更改的字段作为此参数的成员添加到此方法中。	集群	无	否

     请参见以下请求示例：

```
{
   "method": "SetClusterConfig",
   "params": {
      "cluster": {
         "name": "myhost",
         "mipi": "Bond10G"
      },
    "id" : 1
   }
}
```

设置许可证密钥

创建 SolidFire ESDS 集群时，您需要许可证密钥信息。NetApp 支持部门还需要许可证密钥信息，以帮助解决问题描述问题。SolidFire ESDS 集群的许可证密钥由集群的订单号和序列号组成，并激活您购买的容量期限许可证模式。

您可以使用 `SetLicenseKey` 方法为 SolidFire ESDS 存储集群设置许可证密钥。`SetLicenseKey` 方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
`OrderNumber`	此存储集群的新销售订单号。	string	无	是的。
`serialNumber`	此存储集群的新序列号。	string	无	是的。

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
`OrderNumber`	存储集群的新销售订单号。	string
`serialNumber`	存储集群的新序列号。	string

步骤

1. 使用 `SetLicenseKey` API 方法，如以下示例所示：

   此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "SetLicenseKey",
  "params": {
    "orderNumber": "33601",
    "serialNumber": "30G56E3WV"   },
   "id" : 1
}
```

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

创建集群

在每个 SolidFire ESDS 存储节点上配置集群名称后，您可以使用每节点 UI 或 Element API 创建集群。

> 默认情况下， SolidFire ESDS 集群会启用空闲软件加密。如果要更改默认值，应在使用 `CreateCluster` API 方法创建集群时进行更改。

步骤

1. 选择以下选项之一：
   - 使用每节点 UI：
     i. 打开每节点管理节点 UI： `https://<node_mip>:442*` 。
     ii. 从左侧导航栏中，选择 * 创建集群 * 。
     iii. 选中节点对应的复选框。SolidFire ESDS 节点将显示为 SFc100 。
     iv. 输入以下信息：用户名，密码，管理虚拟 IP （ MVIP ）地址，存储虚拟 IP （ SVIP ）地址，软件订单号和序列号。

     > 创建集群后，您无法更改 MVIP 和 SVIP 地址。不支持对 MVIP 和 SVIP 使用相同的 IP 地址。

     > 您不能更改初始集群管理员用户名。

如果不指定订单号和序列号，则创建集群操作将失败。

i. 确认您已阅读 NetApp 最终用户许可协议。

ii. 选择 * 创建集群 * 。

iii. 要验证是否已创建集群，请登录到集群： `http://mvip_ip` 。

iv. 验证 clustername ， SVIP ， MVIP ， Node Count 和 Element 版本是否正确。

- 使用 “CreateCluster” API 方法。

此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
`acceptEula`	指示您在创建此集群时接受最终用户许可协议。要接受 EULA ，请将此参数设置为 true 。	boolean	无	是的。
属性	名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。	JSON 对象	无	否
`enableSoftwareEncryptionAtRest`	启用此参数可使用基于软件的空闲加密。在 SolidFire ESDS 集群上默认为 true 。在所有其他集群上，默认为 false 。	boolean	true	否
`mVIP`	管理网络上集群的浮动（虚拟） IP 地址。	string	无	是的。
节点	构成集群的一组初始节点的 CIP/SIP 地址。此节点的 IP 必须位于列表中。	string array	无	是的。

Name	Description	Type	默认值	Required
`OrderNumber`	字母数字销售订单号。在 SolidFire ESDS 上为必需项。	string	无	否（基于硬件的平台）是（基于软件的平台）
密码	集群管理员帐户的初始密码。	string	无	是的。
`serialNumber`	九位字母数字序列号。在 SolidFire ESDS 上为必需项。	string	无	否（基于硬件的平台）是（基于软件的平台）
`sVIP`	存储（iSCSI）网络上集群的浮动（虚拟） IP 地址。	string	无	是的。
用户名	集群管理员的用户名。	string	无	是的。

请参见以下示例请求：

```
{
  "method": "CreateCluster",
  "params": {
    "acceptEula": true,
    "mvip": "10.0.3.1",
    "svip": "10.0.4.1",
    "repCount": 2,
    "username": "Admin1",
    "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
    "attributes": {
      "clusteraccountnumber": "axdf323456"
    },
    "nodes": [
      "10.0.2.1",
      "10.0.2.2",
      "10.0.2.3",
      "10.0.2.4"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

有关此方法的详细信息，请参见 “CreateCluster”。

向集群添加驱动器

您应将驱动器添加到 SolidFire ESDS 集群中，以便它们可以加入集群。您可以使用 Element UI 或 API 执行此操作。

步骤

1. 选择以下选项之一：
   - 使用 Element UI：
     i. 从 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * 。
     ii. 选择 * 可用 * 可查看可用驱动器列表。
     iii. 要添加单个驱动器，请选择要添加的驱动器的 * 操作 * 图标，然后选择 * 添加 * 。
     iv. 要添加多个驱动器，请选中要添加的驱动器对应的复选框，选择 * 批量操作 * ，然后选择 * 添加 * 。
     v. 确认已添加驱动器，并且集群容量符合预期。
   - 使用 “AddDrives” API 方法。

     此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
d 驱动器	要添加到集群的每个驱动器的相关信息。可能值： • driveID ： 要添加的驱动器的 ID （整型）。 • type ： 要添加的驱动器的类型（字符串）。有效值为 "slice" ， "block" 或 "volume" 。如果省略，则系统会分配正确的类型。	JSON 对象数组	无	是（ type 为可选）

     以下是请求示例：

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

有关此 API 方法的详细信息，请参见 “AddDrives”。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

升级集群

您可以使用 Ansible 在 SolidFire ESDS 集群上执行无中断滚动升级。使用 NetApp 提供的 `NAR_solidfire_SDS_upgrade` 角色， Ansible 一次执行一个节点的滚动升级，同时保持所有卷的数据可用性。

在升级之前，请确保满足以下条件：

- Element UI 中没有集群故障。
- 此清单文件是最新的，包含当前 RPM 文件构建信息以及有关集群成员节点的详细信息。
- 主机在清单文件中使用 IP 地址（而不是完全限定域名称 FQDN ）进行定义。

> 如果使用 FQDN 定义主机，则升级将失败。

- 主机在清单文件中使用以下示例中的格式进行定义：

```
hosts:
  10.117.136.26:
  10.117.136.27:
```

- 清单文件中的节点数与要升级的集群中的节点数相同。如果数字不匹配，则升级操作步骤将失败，并显示类似于以下示例的错误：`"Cluster 10.194.79.151 包含的节点数超过为升级指定的节点数！ "`
- 清单文件指定了以下变量： sf_mgmt_virt_IP （ MVIP ）， sf_cluster_admin_username ， sf_cluster_admin_passwd 和 solidfire_element_rpm （新 RPM 文件的路径）。

下面简要介绍了升级过程中会发生的情况：

- 系统将验证您在清单文件中输入的信息。
- 收集节点信息。
- rpm 会并行安装在清单文件中包含的所有节点上。
- 在每个节点上安装 RPM 后，每个 SolidFire ESDS 节点一次升级一个。每个节点都会自动置于维护模式。如果您正在运行升级攻略手册，则无需手动启用维护模式。
- 将第一个节点置于维护模式后，该 SolidFire ESDS 节点上托管的卷将故障转移到集群中的其余 SolidFire ESDS 节点。
- SolidFire 服务将重新启动以获取最新版本的应用程序。
- 节点的维护模式已停用，集群将等待节点恢复。
- 节点恢复联机后，集群将保持平衡。
- 对集群中的所有节点重复执行相同的过程。
- 升级完所有节点后，集群将显示最新版本。

> 如果升级期间发生错误或集群发生故障，升级不会停止。此过程会不断进行，并显示已成功升级且未成功升级的所有节点的列表。修复任何错误后，您可以重新运行攻略手册或拒绝该文件以完成升级过程。

> 如果升级因故障而失败，则应予以解决并恢复升级。集群将保持升级状态，直到升级完成。如果在集群处于升级状态时 Element 未清除故障，您应联系 NetApp 支持部门。根据故障的性质以及是否安全，支持部门可能会指示您添加 `yes_I_want _to_ignore_cluster_faults` 变量，并在升级攻略手册中将其设置为 true 并重新运行攻略手册。请在未咨询支持部门的情况下尝试执行此操作。

步骤

1. 运行 `Ansible galaxy install` 命令安装 `NAR_solidfire_SDS_upgrade` 角色。

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_upgrade.git
```

   您也可以通过从中复制角色来手动安装该角色 "NetApp GitHub 存储库" 并将角色放置在 `~ /.Ansible` 目录中。NetApp 提供了一个自述文件，其中包含有关如何运行角色的信息。

> 确保您始终下载最新版本的角色。

2. 将已下载的角色上移一个安装它们的目录。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

3. 运行 Ansible - galxy role list 命令，以确保 Ansible 已配置为使用新角色。

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

4. 创建用于升级的攻略手册。如果您已有攻略手册并希望使用该攻略手册，请确保在此攻略手册中指定 `NAR_solidfire_SDS_upgrade` 角色。
5. 运行攻略手册

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml playbook_upgrade_sample.yaml
```

> 此处使用的攻略手册名称就是一个示例。您应将其替换为攻略手册的名称。

运行攻略手册将验证您在清单文件中输入的信息，并在清单中列出的所有节点上安装 RPM 。您可以检查 Ansible 输出以验证每个节点是否已升级。

6. 升级完成后，使用 Element UI 或集群 API 验证每个节点以确保新版本正在运行。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

监控集群

您可以使用 SolidFire 混合云控制 UI 监控 ESDS 集群的性能并查看清单。您还可以使用 NetApp Hybrid Cloud Control UI 收集日志以进行故障排除。

以下是有关在 NetApp Hybrid Cloud Control UI 中监控集群的信息的链接：

- "在节点页面上查看清单"
- "监控存储集群上的卷"

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

管理 SolidFire ESDS 存储

在存储集群上安装 SolidFire ESDS 后，您可以使用 Element UI， Element API 或适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件（VCP）来管理存储集群。

以下是指向各种存储管理任务内容的链接：

- "使用 Element 软件 UI 中的基本选项"
- "使用用户帐户"
- "使用卷"

  您还可以在此处找到有关将 QoS 策略应用于卷的信息。

- "使用虚拟卷"
- "使用卷访问组和启动程序"
- "使用快照"
- "开始使用外部密钥管理" _new！ _
- "设置外部密钥管理" _new！ _
- "在集群之间执行远程复制"
- "备份和还原卷"
- "使用 Element API 管理存储"
- "对系统进行故障排除"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件概述"

  您可以从概述页面导航到特定任务。

在 SolidFire ESDS 集群上使用 Element API

- * 软件空闲加密增强功能 *： Element 12.3 引入了软件空闲加密功能的增强功能，在创建 SolidFire 企业 SDS 存储集群时，此功能默认处于启用状态。此功能会对存储节点中 SSD 上存储的所有数据进行加密，并且对客户端 IO 的性能影响非常小（~2%）。以下是与空闲软件加密相关的 Element API 方法（请参见 "Element API 文档" 有关每种方法的详细信息：
  - `CreateCluster`
  - `disableEncryptionAtRest`

  - `EnableEncryptionAtRest`
  - `GetSoftwareEncryptionAtRestInfo`
  - `RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey`
- * 能够定义要保留的最大快照数 *： Element 12.3 增强了快照保留功能。为了支持此增强功能，已对以下 API 进行了修改（请参见 "Element API 文档" 有关每种方法的详细信息：
  - `CreateVolume`
  - m二卷
  - `CreateSnapshot`
  - `CreateSchedule`
  - `modfyGroupSnapshot`
  - m修改计划
  - `modfySnapshot`
  - `CreateGroupSnapshot`
- * 获取有关 Element 软件修补程序的信息 *： Element 12.3 引入了 `GetPatchInfo` 方法，可用于获取有关存储节点上安装的 Element 软件修补程序的信息。请参见 "Element API 文档" 了解详细信息。
- * 列出节点上每个网络接口的统计信息 *： Element 12.3 引入了 `ListNetworkInterfaceStats` 方法，该方法可用于列出统计信息，例如，节点上每个网络接口的丢弃数据包数量以及各种类型的错误。此 API 方法适用于单个节点；访问单个节点需要用户 ID 和密码身份验证。但是，如果在方法调用中为参数 force 指定了值 true ，则可以在集群上使用此方法。如果在集群上使用此参数，则会列出所有接口的网络统计信息。请参见 "Element API 文档" 了解详细信息。
- * 在 Element 12.2 中引入和更新的 API 以支持 SolidFire ESDS*： Element 12.2 中引入了几个新的 API ，您可以在 SolidFire ESDS 集群上使用这些 API 。

下面列出了 Element 12.2 中的新 API：

- “GetLicenseKey”
- “setLicenseKey”
- “EnableMaintenanceMode”
- “disableMaintenanceMode”

已更新以下 12.2 API 以支持 SolidFire ESDS 集群：

- “添加节点”
- “CreateCluster”

> 在 Element 软件 12.2 中的 `CreateCluster` 方法中添加了新参数 `OrderNumber` ，`SerialNumber` 和 `enableSoftwareEncryptionAtRest` 。在安装 SolidFire ESDS 后使用此 API 方法创建集群时，应指定这些参数。

- * SolidFire ESDS 集群不支持 Element 12.2 API *： 下面列出了 SolidFire ESDS 集群不支持的 Element 12.2 API：
- `ListClusterInterfacePreferences`

- `ListNodeStats`
- `disableSsh`
- `disableClusterSsh`
- `EnableClusterSsh`
- `EnableSsh`
- `GetIpmiConfig`
- `GetIpmiInfo`
- `GetSshInfo`
- `ListNetworkInterfaces`
- `ResetNode`
- `RestartNetworking`
- `ResetNetworkConfig`
- `setConfig`
- `setNetworkConfig`
- `disableBmcColdReset`
- `EnableBmcColdReset`
- `setNtpInfo`
- `TestAddressAvailability`

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

在节点上卸载 SolidFire ESDS

您可以通过删除 SolidFire ESDS 上的 SolidFire ESDS 来 * 重置 * 已安装 ESDS 的节点。要在节点上恢复 SolidFire ESDS ，您应执行所有安装步骤。

> 您可以使用 “NAR_solidfire_SDS_uninstall” NetApp 为执行此操作而提供的 Ansible 角色。如果要手动删除节点上的 SolidFire ESDS ，请参见以下步骤。

步骤

1. 使用 Element UI 或从集群中删除驱动器 “RemoveDrives” API 方法。

   这会导致系统将数据从节点的驱动器迁移到集群中的其他驱动器。此过程所需时间取决于必须迁移的数据量。

2. 使用 Element UI 或从集群中删除节点 “RemoveNodes” API 方法。

3. 使用 SSH 连接到从集群中删除的节点。
4. 按如下所示从节点中删除 SolidFire ESDS：

```
yum remove solidfire-element
```

5. 按如下所示从目录中删除永久性数据：

```
rm -rf /opt/sf
```

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

维护 SolidFire ESDS

查找有关使用维护模式和更换 SolidFire ESDS 集群中的驱动器的信息。

- "获取许可证密钥"
- "在 SolidFire ESDS 集群上使用维护模式"
- "更换 HPE DL380 的驱动器"
- "更换 HPE DL360 的驱动器"
- "更换 Dell R640 的驱动器"
- "收集容器日志"
- "故障排除知识库文章的链接"
- "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

获取许可证密钥

您应先获取 SolidFire ESDS 集群的许可证密钥信息，然后再联系 NetApp 支持部门以帮助解决问题。SolidFire ESDS 集群的许可证密钥由集群的订单号和序列号组成。

您可以使用 `GetLicenseKey` 方法获取 SolidFire ESDS 存储集群的许可证密钥信息。`GetLicenseKey` 方法没有输入参数。此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
`OrderNumber`	存储集群的新销售订单号。	string
`serialNumber`	存储集群的新序列号。	string

步骤

1. 运行 `GetLicenseKey` API 方法，如以下示例所示：

   此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

   此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

在 SolidFire ESDS 集群上使用维护模式

如果您需要使某个存储节点脱机以进行维护，例如软件升级或主机修复，则可以通过为该节点启用维护模式来最大限度地减少对该存储集群其余部分的 I/O 影响。

> 如果要验证节点上维护模式的当前状态，请使用 “ListActiveNodes” API 方法。节点对象包含 `maintenanceMode` 参数，该参数表示节点上维护模式的当前状态。

确保在启用维护模式后立即执行维护。请勿将节点置于任何必要的维护模式。

只有当存储节点运行状况良好（没有阻止的集群故障）且存储集群能够容忍单个节点故障时，才能将此存储节点过渡到维护模式。为运行状况良好且容错的节点启用维护模式后，该节点不会立即过渡；它会一直受到监控，直到满足以下条件为止：

- 此节点上托管的所有卷均已进行故障转移，并且此节点不再作为任何卷的主节点托管。
- 系统会为要进行故障转移的每个卷分配一个临时备用节点。

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式。如果在五分钟内未满足这些条件，则节点将不会进入维护模式。

禁用存储节点的维护模式时，系统会一直监控此节点，直到满足以下条件为止：

- 所有数据都会完全复制到节点。
- 已解决所有阻止的集群故障。
- 此节点上托管的卷的所有临时备用节点分配均已取消激活。

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式之外。如果在一小时内未满足这些条件，则节点将无法过渡到维护模式之外。

使用维护模式时的可能情形

- 如果节点处于维护模式，但尚未重新启动且 / 或尚未进行维护，或者已进行维护且已备份且运行状况良好，但您尚未禁用维护模式， 另一个节点关闭后，第一个节点上的维护模式将自动禁用。
- 如果其中一个节点处于维护模式，而另一个节点同时关闭，则会发生中断。您必须等待处于维护模式的节点恢复联机。
- 如果您将某个属于某个集合的节点长时间置于维护模式，则系统会自动将其从该集合中删除，前提是可以添加其他节点。

启用维护模式

您可以使用 `EnableMaintenanceMode` API 方法启用维护模式。此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
`forceWithUnresolvedFaults`	强制为此节点启用维护模式，即使存在阻止集群故障也是如此。	boolean	false	否
节点	要置于维护模式的节点 ID 列表。一次仅支持一个节点。	整型数组	无	是的。
`perMinutePrimarySwapLimit`	每分钟要交换的主分区数。如果未指定，则会一次性交换所有主分区。	整型	无	否

Name	Description	Type	默认值	Required
超时	指定维护模式在自动禁用之前应保持启用多长时间。格式化为时间字符串（例如 HH： mm： ss ）。如果未指定，维护模式将保持启用状态，直到显式禁用为止。	string	无	否

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
`asyncHandle`	您可以使用 `GetAsyncResult` 方法检索此 asyncHandle 并确定维护模式过渡完成的时间。	整型
当前模式	节点的当前维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）

Name	Description	Type
`re`队列模式	节点请求的维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）

禁用维护模式

您可以使用 `DisableMaintenanceMode` API 方法禁用维护模式。此方法具有以下输入参数：

Name	Description	Type	默认值	Required
节点	要退出维护模式的存储节点 ID 列表。	整型数组	无	是的。

此方法具有以下返回值：

Name	Description	Type
`asyncHandle`	您可以使用 `GetAsyncResult` 方法检索此 asyncHandle 并确定维护模式过渡完成的时间。	整型

Name	Description	Type
当前模式	节点的当前维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • Unexpected： 发现节点脱机，但处于 Disabled 模式。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）
`re`队列模式	节点请求的维护模式状态。可能值： • Disabled： 尚未请求任何维护。 • FailedToRecover： 节点无法从维护模式恢复。 • Unexpected： 发现节点脱机，但处于 Disabled 模式。 • RecoveringFromMaintenance： 节点正在从维护模式恢复。 • PreparingForMaintenance： 正在执行操作以准备节点以执行维护。 • ReadyForMaintenance： 节点已准备好执行维护。	维护模式（字符串）

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

更换 HPE DL360 的驱动器

从此处列出的过程中进行选择，以主动更换驱动器，在驱动器出现故障后更换驱动器以及更换缓存驱动器。更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器。Element UI * 集群 > 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主动更换驱动器

如果要主动更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器，请执行此操作步骤。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：
   a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。
   b. 选择要更换的驱动器。
   c. 记下驱动器的序列号。这将有助于您在节点的 IPMI 接口（此处为 HPE Integrated Lights-Out 或 ILO ）中找到相应的贝 ID 。
   d. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。
2. 执行以下步骤，找到要更换的驱动器的驱动器插槽：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 ILO ）。
   b. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   c. 将您在上一步中记下的序列号与屏幕上显示的序列号进行匹配。
   d. 根据序列号查找列出的插槽编号。这是必须从中删除驱动器的物理插槽。
3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：
   a. 确定驱动器托架。

      下图显示了服务器的正面，图左侧显示了驱动器托架编号：

   b. 按要更换的驱动器上的电源按钮。LED 闪烁 5-10 秒并停止。
   c. 在 LED 停止闪烁且驱动器已关闭后，按下红色按钮并拉动闩锁，将其从服务器中卸下。

请确保您非常小心地处理驱动器。

物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。
5. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。

   现在，您可以继续在节点中安装新驱动器。

6. 记下新驱动器的序列号。
7. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。
8. 执行以下步骤以验证 ILO 中的新驱动器详细信息：
   a. 登录到 ILO 。
   b. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。您将看到为添加的驱动器记录的事件。
   c. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   d. 滚动查看，直到找到有关更换驱动器的托架的信息。
   e. 验证屏幕上的序列号是否与您更换的新驱动器的序列号匹配。
9. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。
   f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。
   g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

      运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。

10. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

    您将看到您安装的新驱动器的序列号。

11. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。
12. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

如果 SolidFire ESDS 集群中的驱动器出现故障， Element UI 将显示警报。从集群中删除驱动器之前，请查看节点 / 服务器 IPMI 接口中的信息，以验证故障原因。如果要更换块驱动器或元数据驱动器，则这些步骤适用。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 从 NetApp Element 软件 UI 中，验证驱动器是否出现故障。Element 会在驱动器出现故障时显示警报。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 使用 Element UI 按如下所示从集群中删除故障驱动器：
   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。
   b. 记下与故障驱动器关联的节点名称和序列号。
   c. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。如果您看到与此驱动器关联的服务警告，请等待托箱同步完成，然后删除此驱动器。
2. 执行以下步骤以验证驱动器故障并查看与驱动器故障相关的已记录事件：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 ILO ）。
   b. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。此处列出了驱动器故障的原因（例如， SSDWearOut ）和位置。您还可以看到一个事件，指出驱动器的状态为已降级。
   c. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   d. 验证有关故障驱动器的可用信息。故障驱动器的状态将显示为 * 已降级 * 。
3. 按如下所示物理卸下驱动器：
   a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

      下图显示了服务器的正面，图左侧显示了驱动器托架编号：

   a. 按要更换的驱动器上的电源按钮。LED 闪烁 5-10 秒并停止。
   b. 在 LED 停止闪烁且驱动器已关闭后，按下红色按钮并拉动闩锁，将其从服务器中卸下。

      请确保您非常小心地处理驱动器。

4. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。
5. 在 ILO 中验证新驱动器详细信息：
   a. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。
   b. 刷新页面以查看为您添加的新驱动器记录的事件。

6. 在 ILO 中验证存储系统的运行状况：
   a. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。
   b. 滚动查看，直到找到有关安装新驱动器的托架的信息为止。
   c. 记下序列号。
7. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。
   f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。
   g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

      运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。
8. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

   您将看到您安装的新驱动器的序列号。
9. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。
10. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

更换缓存驱动器

如果要更换 SolidFire ESDS 集群中的缓存驱动器，请执行此操作步骤。缓存驱动器与元数据服务相关联。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 确保从 Element UI 中删除元数据服务。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：

a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 节点 * > * 活动 * 。

b. 记下要更换缓存驱动器的节点的节点 ID 和管理 IP 地址。

c. 如果缓存驱动器运行状况良好且您要主动更换它，请选择 * 活动驱动器 * ，找到元数据驱动器并将其从 UI 中删除。

   删除后，元数据驱动器将首先进入 * 正在删除 * 状态，然后进入 * 可用 * 状态。

d. 如果在缓存驱动器出现故障后执行更换，则元数据驱动器将处于 * 可用 * 状态，并列在 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 下。

e. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。

f. 选择与 NodeName 关联的元数据驱动器，以便在其中更换缓存驱动器。

g. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。

2. 执行以下步骤，找到要更换的缓存驱动器的驱动器插槽：

   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 ILO ）。

   b. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。

   c. 找到缓存驱动器。

   > 缓存驱动器的容量小于存储驱动器。

   d. 查找列出的缓存驱动器插槽编号。这是必须从中删除驱动器的物理插槽。

3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：

   a. 确定驱动器托架。

   下图显示了服务器的正面，图左侧显示了驱动器托架编号：

   b. 按要更换的驱动器上的电源按钮。LED 闪烁 5-10 秒并停止。

   c. 在 LED 停止闪烁且驱动器已关闭后，按下红色按钮并拉动闩锁，将其从服务器中卸下。

   > 请确保您非常小心地处理驱动器。

   物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 记下新缓存驱动器的 HPE 型号和 ISN （序列号）。

5. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。

6. 执行以下步骤以验证 ILO 中的新驱动器详细信息：

   a. 登录到 ILO 。

b. 选择 * 信息 * > * 集成管理日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。

c. 从左侧导航栏中选择 * 系统信息 * ，然后选择 * 存储 * 。

d. 滚动查看，直到找到有关更换驱动器的托架的信息。

e. 验证屏幕上的序列号是否与您安装的新驱动器的序列号匹配。

7. 在更换了此驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中添加新的缓存驱动器信息。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都应在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。

   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中，输入节点 MIP 地址（您先前在 Element UI 中记下了该地址）。

   c. 选择 * 打开 * 。

   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。

   e. 运行 `nvme list` 命令以列出 NMVe 设备。

      您可以查看新缓存驱动器的型号和序列号。请参见以下示例输出：

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0J    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1O    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

   f. 在 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 中添加新缓存驱动器信息。

      您应将现有缓存驱动器型号和序列号替换为新缓存驱动器的相应信息。请参见以下示例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO0000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 保存 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 文件。

8. 针对您适用的场景执行以下步骤：

场景	步骤
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器将显示出来	a. 运行 ` # systemctl restart SolidFire` 。此过程大约需要三分钟。 b. 运行 `ssystem status SolidFire` 检查 SolidFire` 的状态。 c. 转至步骤 9. 。
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器不会显示出来	a. 重新启动节点。 b. 重新启动节点后，通过登录到节点（使用 PuTTY ）并运行 `ssystem status SolidFire` 命令来验证 SolidFire` 服务是否正在运行。 c. 转至步骤 9. 。

重新启动 SolidFire` 或重新启动节点会导致一些集群故障，这些故障最终会在大约五分钟后清除。

9. 在 Element UI 中，重新添加已删除的元数据驱动器：
   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。
   b. 选择操作下的图标，然后选择 * 添加 * 。
10. 块同步作业完成后，请刷新 Element UI 。

    您可以看到，有关可用驱动器的警报已清除，并出现其他集群故障。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

更换 **Dell R640** 的驱动器

从此处列出的过程中进行选择，以主动更换驱动器，在驱动器出现故障后更换驱动器以及更换缓存驱动器。更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器。Element UI * 集群 > 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主动更换驱动器

如果要主动更换 SolidFire ESDS 集群中的元数据驱动器或块驱动器，请执行此操作步骤。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：
   a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。
   b. 选择要更换的驱动器。
   c. 记下驱动器的序列号。这将有助于您在 Integrated Dell Remote Access Controller （ iDRAC ）中找到驱动器的相应插槽编号。
   d. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。
2. 执行以下步骤，找到要更换的驱动器的驱动器插槽：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 iDRAC ）。
   b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   c. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。
   d. 将屏幕上显示的序列号与您在 Element UI 中记下的序列号进行匹配。
   e. 根据序列号查找列出的插槽编号。

      此物理插槽应用于卸下驱动器。
3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：
   a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

      下图显示了服务器的正面，并显示了每个驱动器的插槽编号：

   b. 按驱动器上的按钮。

      闩锁即会打开。
   c. 从插槽中物理拉出驱动器。

请确保您非常小心地处理驱动器。

物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。
5. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。

   现在，您可以继续在节点中安装新驱动器。

6. 记下新驱动器的序列号。
7. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入托架并合上闩锁。正确插入驱动器后，驱动器将通电。
8. 执行以下步骤以验证 iDRAC 中的新驱动器详细信息：
   a. 登录到 iDRAC 。
   b. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 。

      您会看到为添加的驱动器记录的事件。

   c. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   d. 验证您插入的新驱动器是否显示在 UI 的相应插槽中。
   e. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。
9. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。
   f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。
   g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

      运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。

10. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

    您将看到您安装的新驱动器的序列号。

11. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。
12. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页

面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

更换故障驱动器

如果 SolidFire ESDS 集群中的驱动器出现故障， Element UI 将显示警报。从集群中删除驱动器之前，请查看节点 / 服务器 IPMI 接口中的信息，以验证故障原因。如果要更换块驱动器或元数据驱动器，则这些步骤适用。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 从 NetApp Element 软件 UI 中，验证驱动器是否出现故障。Element 会在驱动器出现故障时显示警报。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保您已熟悉所有步骤。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ ESD ）。

步骤

1. 使用 Element UI 按如下所示从集群中删除故障驱动器：
   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 故障 * 。
   b. 记下与故障驱动器关联的节点名称和序列号。
   c. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 删除 * 。如果您看到与此驱动器关联的服务警告，请等待托箱同步完成，然后删除此驱动器。
2. 执行以下步骤以验证驱动器故障并查看与驱动器故障相关的已记录事件：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 iDRAC ）。
   b. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 以查看驱动器故障的原因（例如，未正确插入 SSDWearOut 或驱动器）。

      您还可以查看显示驱动器状态的事件。

   c. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   d. 使用您在 Element UI 中记下的序列号查找故障驱动器的插槽编号。
3. 按如下所示物理卸下驱动器：
   a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

      下图显示了服务器的正面，并显示了每个驱动器的插槽编号：

   a. 按驱动器上的按钮。

      闩锁即会打开。

   b. 从插槽中物理拉出驱动器。

      请确保您非常小心地处理驱动器。

4. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入插槽并合上闩锁。

   正确插入驱动器后，驱动器将通电。

5. 在 iDRAC 中验证新驱动器详细信息：
   a. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。
   b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   c. 验证您插入的新驱动器是否显示在 UI 的相应插槽中。
   d. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。
6. 将新驱动器信息添加到更换了该驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都必须在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中输入节点 MIP 。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 ` # cat /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 命令以列出文件的内容。
   f. 将已替换驱动器的 `dataDevices` 或 `cachDevices` 列表中的条目替换为新驱动器信息。
   g. 运行 ` # systemctl start solidfire-update-drives` 。

      运行此命令后，您会看到 Bash 提示符。之后，您应转到 Element UI 将驱动器添加到集群中。Element UI 将显示可用新驱动器的警报。

7. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。

   您将看到您安装的新驱动器的序列号。

8. 选择 * 操作 * 下的图标，然后选择 * 添加 * 。
9. 块同步作业完成后，刷新 Element UI 。如果您从 Element UI 的 * 报告 * 选项卡访问 * 正在运行的任务 * 页面，则会看到有关可用驱动器的警报已清除。

更换缓存驱动器

如果要更换 SolidFire ESDS 集群中的缓存驱动器，请执行此操作步骤。缓存驱动器与元数据服务相关联。Element UI * 集群 * > * 驱动器 * 页面显示了驱动器损耗信息。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 NetApp Element 软件 UI 中，确保集群运行状况良好，并且没有警告或集群故障。您可以使用主集群节点的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址访问 Element UI 。
- 确保集群上没有正在运行的活动作业。
- 确保您已熟悉所有步骤。

- 确保从 Element UI 中删除元数据服务。
- 请确保采取必要的预防措施，防止在处理驱动器时发生静电放电（ESD）。

步骤

1. 在 Element UI 中执行以下步骤：
   a. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 节点 * > * 活动 * 。
   b. 记下要更换缓存驱动器的节点的节点 ID 和管理 IP 地址。
   c. 如果缓存驱动器运行状况良好且您要主动更换它，请选择 * 活动驱动器 * ，找到元数据驱动器并将其从 UI 中删除。

      删除后，元数据驱动器将首先进入 * 正在删除 * 状态，然后进入 * 可用 * 状态。

   d. 如果在缓存驱动器出现故障后执行更换，则元数据驱动器将处于 * 可用 * 状态，并列在 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 下。
   e. 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 活动 * 。
   f. 选择与 NodeName 关联的元数据驱动器，以便在其中更换缓存驱动器。
   g. 选择 * 批量操作 * > * 删除 * 。删除驱动器后，该驱动器将进入 * 正在删除 * 状态。它会在一段时间内保持 * 正在删除 * 状态，等待驱动器上的数据同步或重新分配到集群中的其余驱动器。删除完成后，驱动器将移至 * 可用 * 状态。
2. 执行以下步骤，找到要更换的缓存驱动器的驱动器插槽：
   a. 登录到节点的 IPMI 接口（此处为 iDRAC）。
   b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   c. 找到缓存驱动器。

      缓存驱动器的容量（375 GB）小于存储驱动器，并且是 PCIe SSD 。

   d. 查找列出的缓存驱动器插槽编号。

      此物理插槽应用于卸下驱动器。

3. 确定驱动器后，按如下所示物理方式将其卸下：
   a. 确定机箱中的驱动器插槽编号。

      下图显示了服务器的正面，并显示了每个驱动器的插槽编号：

   b. 按驱动器上的按钮。

      闩锁即会打开。

   c. 从插槽中物理拉出驱动器。

请确保您非常小心地处理驱动器。

物理移除驱动器后， Element UI 中的驱动器状态将更改为 * 故障 * 。

4. 记下新缓存驱动器的型号和 ISN （序列号）。
5. 插入替代驱动器，方法是使用闩锁小心地将驱动器推入插槽并合上闩锁。

   正确插入驱动器后，驱动器将通电。

6. 执行以下步骤以验证 iDRAC 中的新驱动器详细信息：
   a. 选择 * 维护 * > * 系统事件日志 * 。您会看到为添加的驱动器记录的事件。
   b. 从菜单中选择 * 存储 * ，然后选择 * 物理磁盘 * 。
   c. 验证您插入的新驱动器是否显示在 UI 的相应插槽中。
   d. 要查找驱动器的序列号，请选择每个 PCIe SSD 旁边的 * + * 图标。
7. 在更换了此驱动器的节点的 `sf_sSD_config.yaml` 文件中添加新的缓存驱动器信息。

   `sf_sSD_config.yaml` 文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次更换驱动器时，您都应在此文件中输入更换驱动器信息。有关此文件的详细信息，请参见 "sf_sSD_config.yaml 文件的内容"。

   a. 使用 PuTTY 与节点建立 SSH 连接。
   b. 在 PuTTY 配置窗口的 * 主机名（或 IP 地址） * 字段中，输入节点 MIP 地址（您先前在 Element UI 中记下了该地址）。
   c. 选择 * 打开 * 。
   d. 在打开的终端窗口中，使用您的用户名和密码登录。
   e. 运行 `nvme list` 命令以列出 NMVe 设备。

      您可以查看新缓存驱动器的型号和序列号。请参见以下示例输出：

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

   f. 在 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 中添加新缓存驱动器信息。

      您应将现有缓存驱动器型号和序列号替换为新缓存驱动器的相应信息。请参见以下示例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 保存 ` /opt/sf/sf_sSD_config.yaml` 文件。

8. 针对您适用的场景执行以下步骤：

场景	步骤
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器将显示出来	a. 运行 ` # systemctl restart SolidFire` 。此过程大约需要三分钟。 b. 运行 `ssystem status SolidFire` 检查 SolidFire` 的状态。 c. 转至步骤 9. 。
运行 `nvme list` 命令后，新插入的缓存驱动器不会显示出来	a. 重新启动节点。 b. 重新启动节点后，通过登录到节点（使用 PuTTY ）并运行 `ssystem status SolidFire` 命令来验证 SolidFire` 服务是否正在运行。 c. 转至步骤 9. 。

重新启动 SolidFire` 或重新启动节点会导致一些集群故障，这些故障最终会在大约五分钟后清除。

9. 在 Element UI 中，重新添加已删除的元数据驱动器：
   a. 选择 * 集群 * > * 驱动器 * > * 可用 * 。
   b. 选择操作下的图标，然后选择 * 添加 * 。
10. 块同步作业完成后，请刷新 Element UI 。

    您可以看到，有关可用驱动器的警报已清除，并出现其他集群故障。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

收集容器日志

了解有关 SolidFire ESDS 容器以及从何处获取与其关联的日志的详细信息。此处提供的信息可帮助您开始收集日志以进行故障排除。最好参与进来 "NetApp 支持"，经过培训且精通日志分析的工程师可以帮助解决问题。

SolidFire ESDS 包括以下容器：

- Element 容器（`Element`）：将所有 Element 服务托管在一个容器中。
- Element auth 容器（`element_auth`）：为管理 UI 提供多因素身份验证（Multifactor Authentication，MFA）和会话身份验证令牌。
- 网络 watchdog 容器（`sfnetwd`）：提供本地 Element 实例的检测信号监控以及虚拟 IP （MVIP 和 SVIP）的故障转移。

要通过 SSH 访问 ESDS 节点上的容器，节点所有者应启用 SSH 并提供登录凭据。通过 SSH 访问主机系统后，您可以使用 `podman ps` 命令检查一个或多个容器的状态。请参见以下示例。

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> 如果其中一个容器未启动或运行，请勿使用 Podman 直接控制（停止或启动）容器。Element 软件通过 SolidFire systemd` 服务单元进行控制。此服务使用 `elementctl` 来编排在三个 Element 容器中运行的软件。在任何节点上启动和停止 Element 软件时，建议使用 `systemctl` 来控制主机上的 SolidFire 服务，并且此方法受支持；但是，只能在支持人员的指导下在实时集群上执行此操作。

与 SolidFire ESDS 相关的所有日志均可在主机上的 ` /var/log/solidfire/` 中找到，该日志会在各个容器实例中保留。此目录包含 Element 容器中的日志，并包含 `element_auth/` 和 `sfnetwd/` 子目录，这些子目录分别包含 `element_auth` 和 `sfnetwd` 容器中的日志。在容器内部，您可以通过 ` /var/log` 访问容器专用的日志。

使用 NetApp Hybrid Cloud Control UI 收集日志

您可以收集日志并发送给 NetApp 支持部门，以帮助诊断 SolidFire ESDS 集群的问题。

收集日志时，请记住以下注意事项：

- 请勿使用 Podman 命令收集日志。
- NetApp 支持使用一个收集来收集主机日志。为了获得最佳支持体验，您应安装一个 Collect 。

步骤

1. 在Web浏览器中打开管理节点的IP地址。例如：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. 通过提供存储集群管理员凭据登录到 NetApp Hybrid Cloud Control 。
3. 从信息板中，选择右上角的菜单。
4. 选择 * 收集日志 * 。
5. 在 * 日期范围 * 下拉菜单中选择一个日期范围，以指定日志应包含的日期。

   如果指定自定义开始日期，则可以选择开始日期范围的日期。将收集从该日期到目前为止的日志。

6. 在 * 日志收集 * 部分中，选择存储集群或特定存储节点。
7. 选择 * 收集日志 * 以开始收集日志。

   日志收集在后台运行，页面将显示进度。

   > 根据您收集的日志，进度条可能会以特定百分比保留几分钟，或者在某些时刻进度非常慢。

8. 选择 * 下载日志 * 以下载日志包。

   日志包采用压缩的 UNIX ` .tgz` 文件格式。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

故障排除知识库文章的链接

可通过链接访问知识库文章，以帮助您对 SolidFire ESDS 系统进行故障排除。

- "如何使集群中所有节点的接口名称相同（需要登录）"
- "如何更改 MTU 大小（需要登录）"
- "如何解决 Podman 容器崩溃问题（需要登录）"
- "如何为 SolidFire ESDS 禁用 IPv6 （需要登录）"
- "如何在生产环境中更改 ESDS 集群上的绑定接口（需要登录）"

这不是一个全面的列表。您可以搜索 "知识库" 查看更多文章。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

sf_sSD_config.yaml 文件的内容

每个节点都有一个 `sf_sSD_config.yaml` 文件，其中包括您指定要由 SolidFire ESDS 服务使用的硬件列表。更换驱动器后，您应在此文件中为更换驱动器的节点添加更换驱动器信息。此文件存储在 ` /opt/sf/` 中。此文件包含有关节点中驱动器的所有信息。每次添加新驱动器时，都应在此文件中输入新驱动器的详细信息。

以下是文件的 * 必填 * 内容：

密钥	Default	Type	Description
架构版本	2.0	string	文件的架构版本号。
网络	不适用	列表	允许的值：managementInterface ，storageInterface
管理接口	"team0"	string	用于管理和集群管理流量的预配置冗余主机操作系统网络接口的名称。
存储接口	"Team1"	string	用于存储网络流量（iSCSI 流量）的预配置冗余主机操作系统网络接口的名称。
数据驱动器	不适用	列表	SolidFire ESDS 正在使用的物理存储设备的主机操作系统路径列表。您可以将其指定为块或 NVMe 设备的完整路径。以下是受支持的完整路径示例：/dev/disk/by-id/ww-xxxx-xxxx-example ，/dev/disk/by-uid/nve-xxxx-xxxxx 示例和 /dev/sda1

密钥	Default	Type	Description
缓存设备	不适用	列表	SolidFire ESDS 用作缓存设备的物理设备的主机操作系统路径。您应将其指定为列表条目。以下是受支持的完整路径示例：/dev/disk/by-id/NVMe-NVMe.8086-XXXXX-XXXXX-XXXXXX-example

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.